

# Mühendislik Düşüncesi: Okuma Listesi ve Okuma Ritmi

Ömer Faruk Yavuz

Haziran 2026

## Giriş

Bu belge, mühendislik düşüncesini besleyen okuma listesini ve bu listenin nasıl kullanılacağına dair okuma ritmi ilkelerini bir arada tutar. Liste kütüphane değil, yola çıkma noktasıdır; asıl ilke sondaki uyarıda ve “Okuma Ritmi” bölümündedir.

## Okuma Listesi

### Yazma ve İletişim

- **Joseph Williams** — *Style: Lessons in Clarity and Grace*. İngilizce yazımının en iyi kitabı. Cümle yapısının düşünceyi nasıl taşıdığına dair neredeyse mühendislik gibi mekanik bir analiz.
- **Edward Tufte** — *The Visual Display of Quantitative Information*. Veri görselleştirmenin başyapıtı. Bir grafiğin nasıl yalan söylediğini, nasıl gerçeği temsil ettiğini gösterir.

### İkinci Derece Sibernetik ve İleri Sistem Düşüncesi

- **Gregory Bateson** — *Steps to an Ecology of Mind*. Biyoloji, antropoloji, sibernetik, psikolojiyi birleştiren denemeler. Zihni bir ekoloji olarak ele alır.
- **Stafford Beer** — *Designing Freedom*. İngiliz sibernetiğinin Allende dönemi Şili için tasarladığı yönetim sistemi. “Viable System Model” buradan.

### Matematik ve Formal Düşünme

- **George Polya** — *How to Solve It*. 1945’te yazılmış problem çözmenin klasiği. Matematik öğretiyor gibi yapar ama gerçekte bütün mühendislik metodolojisinin atası.

- **Paul Lockhart** — *A Mathematician's Lament*. “Matematiği nasıl öğretiyoruz” üzerine 30 sayfalık öfkeli ve güzel bir deneme.

## Biyografi ve Anlatı Yoluyla Mühendislik

- **Richard Feynman** — *Surely You're Joking, Mr. Feynman!*. “Gerçeğe erken çarp” felsefesinin en eğlenceli savunması.
- **Robert Caro** — *The Power Broker*. Robert Moses üzerinden New York'un nasıl şekillendirildiğini anlatan 1300 sayfalık başyapıt. Sistem düşüncesini biyografi formatında öğrenmek için.
- **Loren Graham** — *The Ghost of the Executed Engineer*. Sovyet mühendisliğinin trajedisi, Peter Palchinsky örneği üzerinden.

## Karmaşıklık

- **Melanie Mitchell** — *Complexity: A Guided Tour*. Santa Fe Institute geleneğinin en iyi popüler giriş kitabı.

## Doğu Felsefesi ve Zen

- **Shunryu Suzuki** — *Zen Mind, Beginner's Mind*. *Shoshin* (“acemi zihin”) kavramı yazılım dünyasında bile tanınır.
- **Lao Tzu** — *Tao Te Ching* (Stephen Mitchell çevirisi). Sistemli müdahale etmemenin felsefesi — *wu wei*. Meadows'un kaldırıcı noktaları teorisinin Doğu hâli.

## Yazılım: Pratik Damar

- **Andy Hunt & Dave Thomas** — *The Pragmatic Programmer*. Mesleki olgunluğun damıtılmış el kitabı.
- **Andy Grove** — *High Output Management*. Intel'in efsane CEO'su. Süreç düşüncesi, kaldırıcı, ölçüm.

## Mühendislik Düşüncesi ve Problem Tanımlama

- **Donald Schön** — *The Reflective Practitioner*. “Problem setting”in kurucu metni. Çerçeveleme refleksini verir.
- **Russell Ackoff** — *Ackoff's Best*. “Problem değil mess vardır” tezi onun; reframing pratiği için.
- **Herbert Simon** — *The Sciences of the Artificial*. Tasarımı bilim olarak ele alan ilk ciddi metin.

## Tasarım ve Mimari

- **Christopher Alexander** — *Notes on the Synthesis of Form*, sonra *A Pattern Language*. Software design patterns'in, DDD'nin, hatta agile'in atası.
- **Fred Brooks** — *The Design of Design*. 50 yıllık mühendislik gözleminin damıtılmış hâli.

## Mühendisliğin Tarihi ve Felsefesi

- **Henry Petroski** — *To Engineer Is Human*. Mühendislik başarısızlıklarının tarihi; her büyük başarısızlık bir öncekinin başarısından doğar.
- **Walter Vincenti** — *What Engineers Know and How They Know It*. Mühendisin bilgisinin nereden geldiğini, bilim insanından nasıl farklı olduğunu çözer.

## Mühendisin İnsan Yanı

- **Tom DeMarco & Tim Lister** — *Peopleware*. Yazılım ekiplerinin verimliliğinin teknik değil sosyal faktörlerce belirlendiğine dair klasik.
- **Gerald Weinberg** — *Becoming a Technical Leader*. Teknisyenden mühendise, mühendisten lidere geçişin haritası.
- **Tracy Kidder** — *The Soul of a New Machine*. Pulitzer almış; derinde mühendisliğin antropolojik portresi.

## Örtük Bilgi ve Epistemoloji

- **Michael Polanyi** — *The Tacit Dimension*. “Söyleyebileceğimizden fazlasını biliriz.” Mühendisin bilgisinin neden çıraqlıkla öğrenildiğinin felsefi açıklaması.
- **Thomas Kuhn** — *The Structure of Scientific Revolutions*. “Paradigma” kelimesinin kaynağı.

## Yargı ve Karar Verme

- **Gary Klein** — *Sources of Power*. Uzman sezgisinin nasıl çalıştığına dair en iyi kitap.
- **Daniel Kahneman** — *Thinking, Fast and Slow*. Bilişsel önyargıların haritası.

## Karmaşıklık, Sistemler, Kırılganlık

- **Nassim Taleb** — *Antifragile*. Bazı sistemler şoktan güçlenir. (Yazarın tonunu görmezden gel.)
- **James C. Scott** — *Seeing Like a State*. Devasa ölçekli “rasyonel” planların neden çöktüğüne dair klasik.

## Zanaat Felsefesi

- **Robert Pirsig** — *Zen and the Art of Motorcycle Maintenance*. “Kalite nedir?” sorusunu felsefi bir yolculuk olarak yazmış kült metin.
- **Richard Sennett** — *The Craftsman*. Zanaatkârlığın sosyolojisi ve felsefesi.
- **Matthew Crawford** — *Shop Class as Soulcraft*. “El işiyle düşünme” üzerine deneme.

## Mimari (Yazılıma Analoji)

- **Stewart Brand** — *How Buildings Learn*. “Pace layering” kavramı yazılım mimarisini de tam tanımlar.

## Yazılım (Tamamlayıcı)

- **Eric Evans** — *Domain-Driven Design*. Christopher Alexander’ı yazılıma indirgeyen yaklaşım.
- **Peter Naur** — “Programming as Theory Building” (makale). “Yazılım kod değil, ekibin kafasındaki teoridir; ekip dağılırsa yazılım ölmüştür.”

## Japon Estetiği

- **Junichiro Tanizaki** — *In Praise of Shadows*. Wabi-sabi, ma, in’ei kavramlarının estetik felsefesi.
- **Leonard Koren** — *Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers*. Wabi-sabi’nin Batılı bir tasarımcıya damıtılmış hâli.

## Ek Hatlar (İsim Olarak)

Hofstadter — *Gödel, Escher, Bach*; Jane Jacobs — *The Death and Life of Great American Cities*; Marvin Minsky — *Society of Mind*; Hermann Simon — *Hidden Champions*; Will Larson — *Staff Engineer*; Carlo Rovelli (fizik denemeleri); Edsger Dijkstra — EWD notları; Hayek — “The Use of Knowledge in Society”; Sandi Metz — *99 Bottles of OOP*; Albert Hirschman — *Exit, Voice, and Loyalty*.

## Bir Uyarı: Liste Değil, Pratik

Bir kitap listesi kütüphane değil, yola çıkma noktasıdır. Verilen listede bile bir kişiyi 3–5 yıl meşgul edecek yoğunluk var. Daha verimli soru “listeyi nasıl genişletirim?” değil, “Schön’ün ilk üç bölümünü okudum, problem setting kavramı şu noktada işime değdi” olur.

Çerçeveler kullanılmak için vardır, biriktirmek için değil. *Gerçeğe erken çarp* — liste gerçek değil. Tek başlangıç önerisi: bu hafta sadece bir kitap aç. Bu sohbe en yakını olduğu için Schön (*The Reflective Practitioner*) ya da Polanyi (*The Tacit Dimension*). 30–50 sayfa oku, fazlasını değil; üzerine LaTeX’te not tut; pratiğine uygula. Sonra geri gel — o zaman çok daha keskin öneri verilebilir. Aksi takdirde mühendislik, *kitap okumuş teknisyen* üretir; daha tehlikeli bir tür.

## Okuma Ritmi: Okuma ile Pratiğin İlişkisi

Pratikte “ya iş ya okuma” bir sıralı geçiş (alternating) değil, içiçe geçme (interleaving) olur. Yani sürekli iş yaparken ufak dozlarda okursun, ara sıra — proje arası, izin, hafta sonu — daha derin dalışlar yaparsın. Tam durup tam okuma rejimi de değerli ama nadirdir: sabbatical, iki iş arası, büyük proje öncesi gibi.

### Yapışmanın Koşulu: Pratikten Gelen Soru

Okumanın yapışması için pratikten gelen bir soru gerekir.

iş yap → bir duvara çarp → soru oluşur → o soruya  
cevap verecek kitabı oku → uygula → yeni duvar...

Bu döngü çalıştığında okuma yapışır. Pratiksiz okuma çoğu zaman buharlaşır: cümleyi hatırlamazsın, kavramı yeri geldiğinde kullanamazsın, “bunu okumuştum” düzeyinde kalır.

### Schön’ün İki Türü

Donald Schön bunu iki türe ayırır: *reflection-in-action* (iş yaparken hızlı, içerideki düşünme) ve *reflection-on-action* (iş bitince geri çekilip değerlendirme). İkisi de gerekli ama farklı zamanlarda.

### Kaba Kalibrasyon

- Zamanın %80’i pratikte
- %15’i o pratiğin doğurduğu sorulara cevap arayan okumada
- %5’i tamamen alakasız ama besleyici (Tanizaki, Bateson, Lao Tzu gibi) okumada

Sağlıklı bir karışım budur. Bütün gün kitap ve bütün gün kod ikisi de kötü uç. Mesele “iş ya da okuma”yı ayırmak değil, ikisini dokumak — iş içinde ufak okumalar, ara sıra büyük dalışlar.